

模型驗證報告 (Model Validation Report)

USD 可贖回債券 (Callable Bond) 估值與風險管理模型

Hull-White 一因子模型 (HW 1F) - 三叉樹法 (Recombining Trinomial Tree)

1. 報告摘要 (Executive Summary)

本文件為一份**模型驗證報告 (Model Validation Report)**，旨在說明並驗證一套用於 **USD 固定利率可贖回債券 (USD Fixed-Rate Callable Bonds)** 之估值與風險管理模型。

本模型採用 **Hull-White 一因子 (HW 1F) 短期利率模型** 作為無套利利率動態描述，並以 **可重組三叉樹法 (Recombining Trinomial Tree)** 搭配 **Backward Induction** 進行離散化與數值實作，以處理發行人所持有之 **Bermudan 型提前贖回權利**。

本報告目的包括：

- 正式文件化模型之**理論架構、數學假設與數值實作方法**；
- 證明模型在理論與數值層面具備**一致性、穩定性與可解釋性**；
- 提供完整、可追溯之稽核軌跡，以支援 **定價、贖回決策分析、Call Boundary 判定**，以及**風險衡量 (含分桶風險)**。

經本次驗證，本模型被評估為：

- 理論基礎健全；
- 工程實作透明、可重現；
- 適用於 **Front-Office 定價與 Risk Management** 使用。

其適用範圍與限制條件詳述於第 10 節。

2. 商品定義 (Product Definition)

2.1 商品概述

- 商品類型**：USD 固定利率可贖回債券
- 發行人權利**：Bermudan Call (多個可贖回時點)
- 投資人立場**：Long Bond / Short Issuer Call

2.2 現金流結構

- 債券於存續期間內，依契約約定頻率支付固定利息；

- 若未行使贖回權利，投資人於到期日收回本金；
- 發行人可於指定贖回日，以事先約定之 **Call Price** 贖回債券。

由於發行人持有提前贖回權利，此產品呈現顯著的 **負凸性 (Negative Convexity)** 特徵，需同時考量：

- 利率隨時間之隨機演化；
- 發行人於每一可贖回時點之最適行使行為。

3. 模型選擇與合理性 (Model Selection Rationale)

3.1 利率模型選擇

本模型選用 **Hull-White 一因子短期利率模型**，主要理由如下：

- 模型本質具備**無套利性 (Arbitrage-Free)**；
- 數學結構簡潔，數值穩定，易於驗證；
- 能夠**精確配適期初零息利率曲線**；
- 為金融市場評價 Callable Bond 的主流標準模型之一。

短期利率動態定義為：

$$dr(t) = (\theta(t) - a r(t)) dt + \sigma dW_t$$

其中：

- $r(t)$ ：短期無風險利率
- a ：均值回歸速度 (Mean Reversion Speed)
- σ ：瞬時波動度 (Instantaneous Volatility)
- $\theta(t)$ ：時間依存漂移項，用以配適期初利率結構

3.2 數值方法選擇

考量 Bermudan 型提前行使特性，本模型採用 **可重組三叉樹法 (Recombining Trinomial Tree)**：

- 能準確近似連續時間短期利率過程；
- 可自然透過 backward induction 處理提前贖回；
- 每一節點數值皆可完整展開，具高度透明度。

基於提前行使需求，本模型**不採用 Monte Carlo 模擬**，以避免回歸近似（如 LSM）在驗證與稽核上的不確定性。

4. 利率曲線建構與 $\phi(t)$ 擬合

4.1 市場輸入

- 採用 USD 零息利率曲線 (Single-Curve Framework) ；
- 曲線用以計算折現因子與建構初始利率期限結構。

4.2 決定性平移函數 $\phi(t)$

Hull-White 模型可重寫為：

$$r(t) = x(t) + \phi(t)$$

其中：

- $x(t)$ ：均值為零之隨機過程；
- $\phi(t)$ ：決定性平移函數。

為使模型於 $t = 0$ 完全配適市場零息債價格 $P(0, t)$ ，設定：

$$\phi(t) = -\frac{\ln P(0, t)}{t}$$

此設計確保：

- 模型價格與市場零息債價格完全一致；
- 所有定價與風險分析均具備**曲線一致性 (Curve Consistency)**。

5. 三叉樹建構 (Trinomial Tree Construction)

5.1 時間離散化

- 採用固定時間步長：

$$\Delta t = 0.5 \text{ 年}$$

5.2 節點定義

樹中每一節點 (i, j) 對應之短期利率為：

$$r_{i,j} = \phi(t_i) + j \sigma \sqrt{3\Delta t}$$

其中 j 為節點指數。

5.3 轉移機率

三叉樹之上、中、下轉移機率依下列原則設定：

- 均值匹配 (Mean Matching) ；
- 變異數匹配 (Variance Matching) ；
- 確保樹狀結構可重組 (Recombining) 。

所有轉移機率與節點值皆予以明確保存，以供模型驗證與稽核。

6. 定價與提前贖回邏輯 (Valuation & Exercise Logic)

6.1 Backward Induction

於到期日：

$$V_{T,j} = \text{Notional}$$

於中間節點：

$$V_{i,j}^{\text{cont}} = e^{-r_{i,j}\Delta t} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[V_{i+1,\cdot}] + \text{Coupon}_{i+1}$$

6.2 Bermudan 贖回決策

於每一可贖回時點：

$$V_{i,j} = \min(V_{i,j}^{\text{cont}}, \text{Call Price})$$

此規則反映發行人在風險中性測度下之 **理性最適行使行為 (Optimal Exercise)** 。

所有節點價值均完整展開並保留，以支援獨立驗算。

7. Call Boundary 分析

7.1 定義

Call Boundary 定義為滿足：

$$V_{i,j}^{\text{cont}} \geq \text{Call Price}$$

之臨界節點集合。

於每一可贖回日，取最靠近中心路徑之節點作為該期 Call Boundary。

7.2 呈現方式

- **模型內部**：短期利率 $r^*(t)$
- **市場溝通**：轉換為 **Par Swap Yield**

7.3 實務觀察

- 未校準波動度時，Boundary 可能落於負短期利率；
- 經 ATM Swaption 校準後，Boundary 更平滑且具經濟直覺。

8. 模型校準 (Calibration)

8.1 波動度校準

模型參數 σ 係以 **USD ATM Swaptions** 校準：

$$\sigma \approx 70 \text{ bps}$$

此參數對樹狀分散程度、提前贖回機率與負凸性行為至關重要。

9. 風險衡量架構 (Risk Measurement Framework)

9.1 風險定義

所有風險皆採用 **完全重定價 (Full Repricing)** 方式取得。

PV01 (分桶)

$$PV01(t_k) = PV(t_k \uparrow 1\text{bp}) - PV_{\text{base}}$$

Vega (Callable Vega)

$$\text{Vega} = PV(\sigma + \Delta\sigma) - PV(\sigma)$$

9.2 設計原則

- 不使用 Duration / Convexity 近似；
- 風險同時反映折現效應與 Call Boundary 位移；
- 分桶風險可直接支援避險決策。

10. 模型優點與限制

10.1 優點

- 完全配適市場利率曲線；
- 節點層級透明、可驗證；

- 波動度具市場一致性；
- 定價與風險邏輯一致。

10.2 限制

- 單一利率曲線架構（未區分 OIS / LIBOR）；
- 未納入發行人信用利差；
- 未建構狀態相依之條件遠期利率。

11. 驗證結論（ Validation Conclusion ）

經本次模型驗證，本模型被認定為：

- 理論正確；
- 數值穩健；
- 工程實作透明且可查核。

在上述適用範圍內，本模型被視為 適合用於 **USD** 可贖回債券之前台定價與風險管理用途。

文件狀態：模型驗證完成，可供 **Desk** 使用（ **Model-Validation Ready** ）